미션 브리핑: CERN 지하 100 m

팀 이름 _____ 출발한 방 _____

SOS

여러분은 여름 방학 동안 CERN을 찾은 고등학생 체험단입니다. 오늘은 스위스–프랑스 국경 근처, **지하 약 100 m**에 있는 CMS 검출기 동굴을 견학하는 날. 무게 약 14,000 t의 거대한 검출기 앞에서 설명을 듣던 그때, 갑자기 정전이 일어나고 비상등만 남았습니다. 안전 문은 잠겼고, 제어 화면에는 이런 메시지가 떠 있습니다.

```
> 비상 잠금 작동. 입자물리 보안 점검 8단계를 통과하시오.
> 각 점검실(방 1~8)의 답은 숫자 하나(0~9)입니다.
> 8개의 숫자로 최종 잠금을 풀면 빔이 재가동되고 문이 열립니다.
> 남은 시간: 40분
```

규칙

1. 팀은 4명입니다. 아래 네 가지 역할을 나누되, 계산은 모두 함께 합니다.
2. 방 1~8은 **어느 순서로 풀어도 됩니다**. 다른 팀이 있는 방은 건너뛰고 나중에 오세요.
3. 방 시트에는 아무것도 쓰지 마세요. 계산과 답은 **팀 답안지**에 씁니다. 방 시트를 떼어 가지 마세요.
4. 답은 0~9 가운데 숫자 하나입니다. 각 방의 '이 방의 숫자' 상자에 반올림 규칙이 있습니다.
5. 막히면 시간·힌트 담당이 교사에게 그 방의 힌트 카드를 요청합니다. 힌트 1을 보면 **+1분**, 힌트 2까지 보면 **+3분**이 기록에 더해집니다.
6. 숫자 8개를 다 모으면 교사에게 가서 **최종 잠금**(해독판 또는 자물쇠)에 도전합니다. 암호 단어를 맞히면 탈출 성공!

역할

대장 다음 방을 정하고 팀을 이끈다	**계산 담당** 계산기를 맡아 식을 계산한다	**검산 담당** 다른 방법으로 다시 확인한다	**기록·시간 담당** 답안지를 쓰고 시간·힌트를 관리한다

점검실 지도

1 쿼크 격납고	**2** 러더퍼드 표적실	**3** 전원실	**4** 자석 금고
5 검출기 판독실	**6** 뮤온 시계탑	**7** 사건 재구성실	**8** 데이터 분석실

비상 상수표 (어느 방에서나 사용)

$e = 1.60\times10^{-19}$ C · 1 eV = 1.60×10^{-19} J · $c = 3.00\times10^{8}$ m/s · $ke^2 = 1.44$ MeV·fm

p [GeV/c] = 0.3 · B [T] · r [m] · $\gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$ · 뮤온 수명 $\tau = 2.197$ μs

$M = \sqrt{((E_1+E_2)^2 - (p_{x1}+p_{x2})^2 - (p_{y1}+p_{y2})^2 - (p_{z1}+p_{z2})^2)}$ (GeV, $c = 1$)

이 이야기는 수업을 위해 꾸민 것입니다. 실제 CMS 동굴은 빔이 도는 동안 사람이 들어갈 수 없고, 여러 겹의 안전 장치가 있습니다.

방 1 · 쿼크 격납고

1

격납고 문 위에 램프 일곱 개가 나란히 붙어 있습니다. 램프마다 숫자와 함께 쿼크 조합이 새겨져 있고, 옆 안내판에는 이렇게 쓰여 있습니다. **"전하가 양(+)인 입자의 램프만 켜라. 켜진 램프에 적힌 숫자를 모두 더하면 문이 열린다."**

쿼크 전하표 (기본 전하 e 단위)

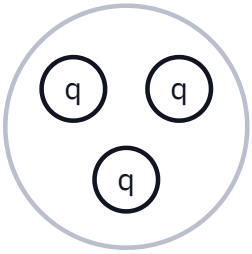
쿼크	u (위)	d (아래)	s (기묘)	c (맵시)	b (바닥)	t (꼭대기)
전하	+2/3	−1/3	−1/3	+2/3	−1/3	+2/3

글자 위에 줄이 그어진 것(예: $\bar{d}$)은 반쿼크입니다. 반쿼크의 전하는 같은 쿼크와 크기가 같고 부호가 반대입니다. 바리온은 쿼크 3개, 메손은 쿼크 1개 + 반쿼크 1개로 이루어집니다.

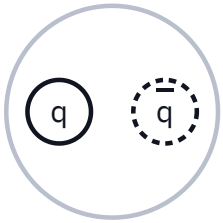
격납고 문 위의 램프

5	3	1	4	2	6	7
uud	**udd**	**uuu**	**sss**	**c$\bar{d}$**	**s$\bar{u}$**	**d$\bar{s}$**
바리온	바리온	바리온	바리온	메손	메손	메손

미션: 일곱 입자의 전하를 모두 계산해 팀 답안지에 적고, 켜야 할 램프를 고르세요.



바리온: 쿼크 3개
전하 = 세 쿼크 전하의 합



메손: 쿼크 + 반쿼크
반쿼크는 부호 반대

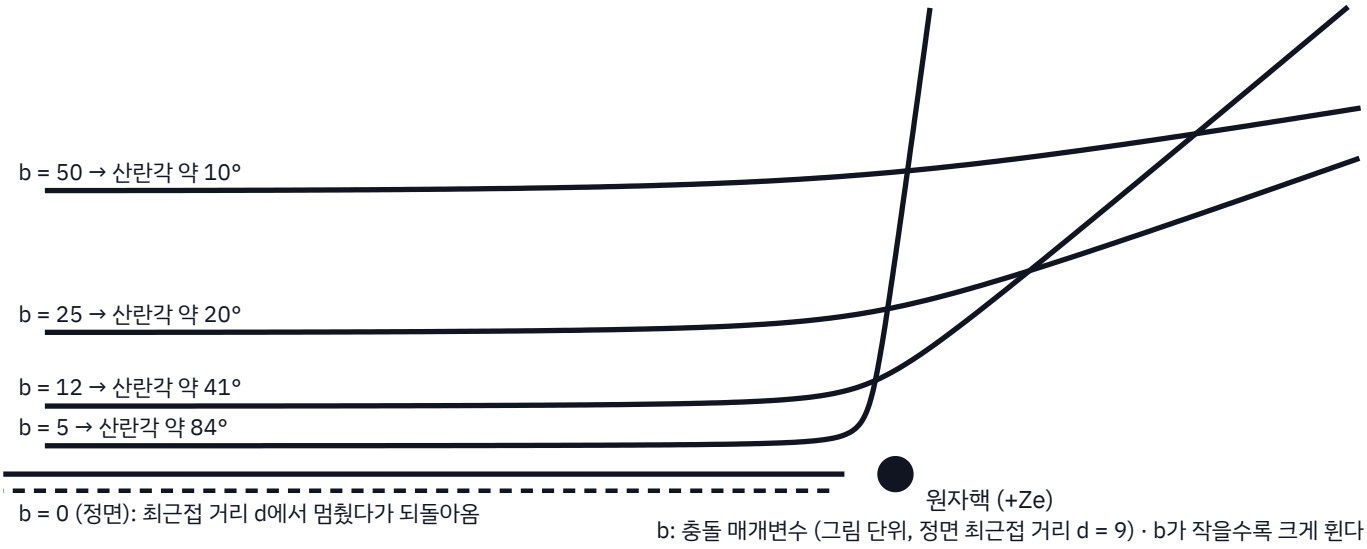
이 방의 숫자
켜진 램프(전하가 0보다 큰 입자)에 적힌 숫자를 모두 더한 값. 답은 한 자리 수입니다. 전하가 0인 입자는 켜지 않습니다.

팀 답안지
1번 칸

방 2 · 러더퍼드 표적실

2

1909년 가이거와 마스든의 금박 실험을 재현하는 표적실입니다. 다섯 대의 알파 입자 발사기가 서로 다른 원자핵을 겨누고 있습니다. 경고문: **"원자핵에 가장 가까이 다가가는 알파 입자를 쏘는 발사기의 번호를 입력하라."**



최근접 거리 d [fm] = 1.44 × 2Z ÷ Ek [MeV] (1 fm = 10^{-15} m)

발사기 번호	표적 원자핵	원자 번호 Z	알파 입자 운동 에너지 Ek	최근접 거리 d (팀 답안지에 계산)
7	금 (Au)	79	5.0 MeV	
3	은 (Ag)	47	4.0 MeV	
1	구리 (Cu)	29	2.0 MeV	
9	알루미늄 (Al)	13	1.0 MeV	
5	납 (Pb)	82	6.0 MeV	

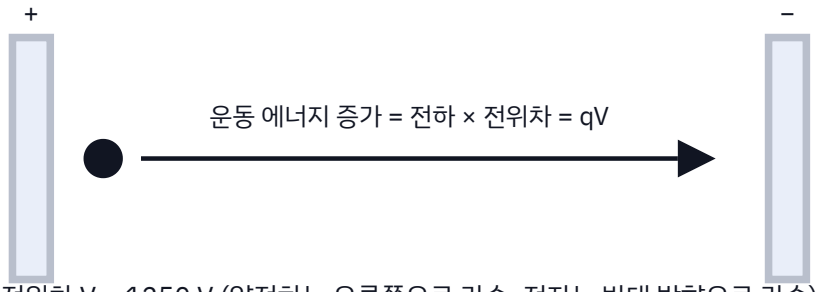
생각해 볼 점: 에너지가 가장 큰 발사기가 가장 가까이 갈까요? 원자 번호가 가장 작은 표적이 가장 가까이 갈 수 있을까요? 두 가지가 함께 작용합니다. 모든 발사기는 정면(b = 0)으로 쏜다고 생각합니다.

이 방의 숫자
최근접 거리 d가 **가장 작은** 발사기의 번호. 다섯 값은 서로 3 fm 이상 차이 나므로 소수 첫째 자리까지 계산하면 충분합니다.

팀 답안지 2번 칸

3

비상 발전기를 돌리려면 시험용 가속 간극의 출력을 확인해야 합니다. 간극의 전위차는 **1250 V**. 정지해 있던 입자 세 개를 이 간극으로 한 번씩 가속했습니다. 계기판: **"가장 큰 운동 에너지를 얻은 입자의 에너지를 줄(J) 단위로 입력하라."**



전위차 V = 1250 V (양전하는 오른쪽으로 가속, 전자는 반대 방향으로 가속)

입자	전하	질량	얻은 운동 에너지 (eV)	얻은 운동 에너지 (J)
전자	−e	9.11×10^{-31} kg		
양성자	+e	1.67×10^{-27} kg		
알파 입자 (헬륨 원자핵: 양성자 2 + 중성자 2)	+2e	6.64×10^{-27} kg		

전하 e인 입자가 1 V의 전위차로 가속될 때 얻는 에너지 = 1 eV = 1.60×10^{-19} J

미션: 세 입자가 얻은 에너지를 eV와 J로 계산하세요. 가장 큰 값을 a × 10^{-16} J 꼴로 나타냅니다. 표의 정보가 모두 필요한 것은 아닙니다.

CERN 가속 사슬의 첫 단계 Linac4는 음의 수소 이온(H^-)을 160 MeV까지 가속합니다. 여기서도 같은 원리(qV)가 쓰입니다.

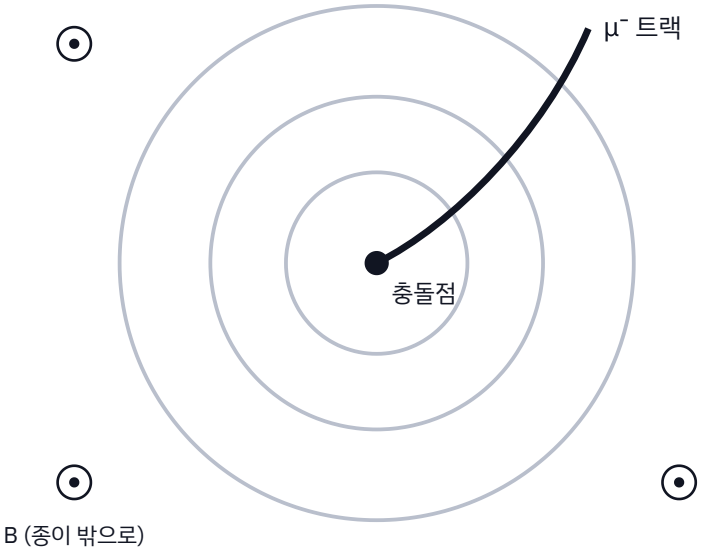
이 방의 숫자
가장 큰 운동 에너지 = a × 10^{-16} J일 때 a. 정확히 계산하면 a는 정수입니다.

팀 답안지
3번 칸

방 4 · 자석 금고

4

CMS의 초전도 솔레노이드는 **3.8 T**의 자기장을 만듭니다. 금고 화면에 뮤온 하나의 트랙이 떠 있습니다. **"이 뮤온의 운동량은 5700 MeV/c이고, 자기장에 수직으로 움직였다. 원 궤도의 반지름을 미터(m)로 입력하라."**



자기장 B 안에서 하전 입자는
로렌츠 힘을 받아 원운동을 합니다.

r = p / (qB)

실용 단위 (q = e):

p [GeV/c] = 0.3 · B [T] · r [m]

그림은 실제 크기 비율과 다릅니다.

미션: 운동량의 단위를 GeV/c로 바꾼 뒤 p = 0.3·B·r을 이용해 뮤온 원 궤도의 반지름 r을 구하세요.

참고: LHC는 같은 식으로 빔당 6.8 TeV 양성자를 반지름 약 2.8 km 링에 붙잡아 두기 위해 약 8 T의 초전도 쌍극자석 1232개를 씁니다.

이 방의 숫자
뮤온 궤도 반지름 r을 미터(m) 단위로 구해, 소수 첫째 자리에서 반올림한 정수.

팀 답안지
4번 칸

방 5 · 검출기 판독실

5

판독실 모니터에 여섯 가지 '신호 지문' A~F가 떠 있습니다. 각 지문은 서로 다른 입자가 CMS 검출기의 층(안쪽부터 트래커 → ECAL → HCAL → 솔레노이드 → 뮤온 챔버)에 남긴 흔적입니다. **각 입자를 알맞은 지문과 짝지어야 문이 열립니다.**

지문	트래커 (트랙)	ECAL	HCAL	뮤온 챔버
A	없음	없음	큰 에너지	없음
B	있음 (휨)	큰 에너지 (모두 흡수)	없음	없음
C	없음	없음	없음	없음 — 운동량 합이 맞지 않음(누락 운동량)
D	있음 (휨)	약간	큰 에너지	없음
E	없음	큰 에너지 (모두 흡수)	없음	없음
F	있음 (휨)	아주 약간	아주 약간	있음 (뚫고 나옴)

미션: 아래 격자에서 각 입자(가로줄)에 맞는 지문(세로줄)을 찾아 칸을 고르세요(팀 답안지에 표시). 가로줄마다 하나, 세로줄마다 하나씩, 모두 6칸을 고릅니다.

	A	B	C	D	E	F
전자	2	9	4	5	5	5
광자	2	8	5	8	7	7
뮤온	2	5	4	6	6	5
하전 강입자 (π^+ 등)	6	9	3	3	9	5
중성 강입자 (중성자 등)	3	1	2	2	6	1
중성미자	2	5	4	7	7	8

이 방의 숫자
고른 6칸의 오른쪽 위 작은 숫자를 모두 더한 값의 **일의 자리**. 하나라도 잘못 짝지으면 다른 숫자가 나옵니다.

팀 답안지 5번 칸

방 6 · 뮤온 시계탑

6

시계탑 꼭대기의 우주선 검출기가 15 km 상공에서 만들어진 뮤온을 잡았습니다. 뮤온의 수명은 2.197 μs뿐인데 어떻게 땅까지 왔을까요? 시계탑 자물쇠: **"이 뮤온의 로런츠 인자 γ를 입력하라."**

측정값: 뮤온의 속력 $v = 2.97\times10^{8}$ m/s · 빛의 속력 $c = 3.00\times10^{8}$ m/s · 생성 고도 15 km

$$\gamma = 1 / \sqrt{(1 - v^2/c^2)} = 1 / \sqrt{(1 - \beta^2)}, \quad \beta = v/c$$



① 시간 지연이 없다면: 2.197 μs 동안 갈 수 있는 거리
≈ 0.99 × 3.00×10^{8} m/s × 2.197×10^{-6} s ≈ 650 m

② 지면까지 걸리는 시간: 15 000 m ÷ v ≈ 50.5 μs

③ 지면에서 본 뮤온 수명 = γ × 2.197 μs
→ 수명이 길어져 많은 뮤온이 땅에 닿는다

④ 뮤온이 보면 대기 두께가 15 km ÷ γ로 줄어든다
(길이 수축) — 두 관점의 결론은 같다

미션: β와 β^2을 구하고, γ를 소수 둘째 자리까지 계산하세요. 검산: 지면에서 본 수명 γτ도 계산해 팀 답안지에 쓰세요.

$1 - \beta^2$은 아주 작은 수이므로 중간값을 반올림하지 말고 $\beta^2 = 0.9801$을 그대로 씁니다. β 대신 v를 그대로 넣거나 제곱을 빠뜨리지 않았는지 확인하세요.

이 방의 숫자
γ의 **정수 부분**(소수점 아래는 버림). 예: γ = 3.87이면 3.

팀 답안지
6번 칸

방 7 · 사건 재구성실

7

기록 장치에 실제 CMS 2011년 이중뮤온 사건 네 개가 남아 있습니다. 그중 하나만 **Z 보손(질량 91.19 GeV)**이 두 뮤온으로 붕괴한 사건입니다. **"Z 보손 사건의 번호를 입력하라."** 에너지가 크다고 질량이 큰 것은 아닙니다. 직접 계산하세요.

$$M = \sqrt{(E_1+E_2)^2 - (p_{x1}+p_{x2})^2 - (p_{y1}+p_{y2})^2 - (p_{z1}+p_{z2})^2} \quad \text{(단위 GeV, } c = 1\text{)}$$

팁: 네 명이 사건을 하나씩 맡아 동시에 계산하세요. 성분별로 **먼저 더하고**, 그다음 제곱합니다. 음수는 괄호에 넣어 제곱합니다.

6

CMS 2011 · Run 166784 · Event 57833353

	뮤온 1 (μ^+)	뮤온 2 (μ^-)
E	71.9	77.0
p_x	−5.9	16.3
p_y	−30.5	28.1
p_z	64.8	69.9

M = _____ GeV

4

CMS 2011 · Run 165617 · Event 157061326

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)
E	27.6	11.5
p_x	4.8	−4.0
p_y	20.1	8.5
p_z	−18.3	−6.6

M = _____ GeV

9

CMS 2011 · Run 166701 · Event 682554667

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)
E	43.1	52.0
p_x	−5.7	−10.1
p_y	−38.8	50.9
p_z	17.9	4.0

M = _____ GeV

2

CMS 2011 · Run 165617 · Event 160170977

	뮤온 1 (μ^-)	뮤온 2 (μ^+)
E	76.9	72.9
p_x	10.9	33.1
p_y	−16.4	8.9
p_z	74.4	64.3

M = _____ GeV

데이터: CMS Collaboration, CERN Open Data Portal record 545 (Run2011A DoubleMu), CC0. 값은 0.1 GeV로 반올림했습니다.

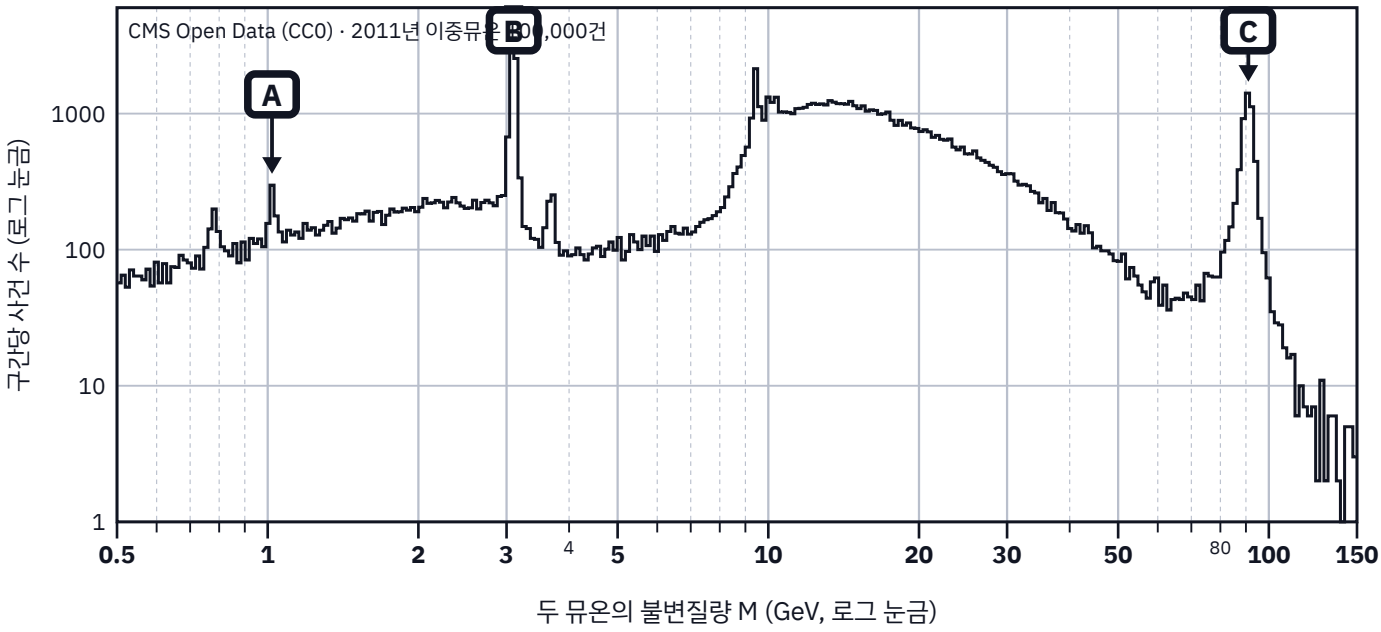
이 방의 숫자
불변질량 M이 Z 보손 질량(91.19 GeV)에 가까운 사건의 번호. 네 사건 중 M이 85~97 GeV에 드는 것은 하나뿐입니다.

팀 답안지 7번 칸

방 8 · 데이터 분석실

8

마지막 화면에는 CMS가 2011년에 기록한 **실제 이중뮤온 사건 100,000건**의 불변질량 히스토그램이 떠 있습니다. 화살표 A, B, C가 세 봉우리를 가리킵니다. **"세 봉우리를 만든 입자를 알아내 그 번호를 더하라."**



두 축 모두 로그 눈금입니다. 가로축의 1, 2, 3, …, 10 사이 간격은 점점 좁아집니다. 눈금선 사이에서 화살표 위치를 어림하세요.

입자 번호표 (기준 질량, GeV/c²)			
ω 0.783 → **6**	φ 1.019 → **3**	J/ψ 3.097 → **5**	ψ(2S) 3.686 → **8**
Υ(1S) 9.460 → **1**	W 80.37 → **7**	Z 91.19 → **4**	힉스 125.1 → **9**

미션: 화살표 A, B, C가 가리키는 봉우리의 질량을 읽고, 번호표에서 각 봉우리를 만든 입자를 고르세요. 이 그래프는 '두 뮤온'으로 붕괴하는 입자만 보여 준다는 점도 생각하세요.

이 방의 숫자
A, B, C 세 입자의 번호를 더한 값의 **일의 자리**.

팀 답안지
8번 칸

힌트 카드 (교사 보관)

굵은 점선을 따라 잘라 8장을 만들고, 가운데 보라색 점선을 따라 반으로 접어 앞면 힌트 1, 뒷면 힌트 2가 되게 합니다. 힌트 1을 보면 +1분, 힌트 2까지 보면 +3분.

1 쿼크 격납고 — 힌트 1

반쿼크(줄 그은 글자)는 전하 부호가 반대입니다. 예: d는 +1/3. 쿼크 전하를 모두 더한 값은 반드시 정수(0, ±1, ±2)가 됩니다. 정수가 아니면 다시 계산하세요.

더 필요하면 뒤로 접힌 힌트 2 (+2분 추가)

1 쿼크 격납고 — 힌트 2

uud = +1, uuu = +2, $c\bar{d}$ = −2/3 + 1/3 = +1 → 켜짐. udd = 0, $d\bar{s}$ = 0 → 꺼짐(0은 양이 아님). sss = −1, $s\bar{u}$ = −1 → 꺼짐. 켜진 램프 숫자를 더하세요.

2 러더퍼드 표적실 — 힌트 1

d는 Z에 비례하고 Ek에 반비례합니다. 에너지만, 또는 Z만 보고 고르면 틀립니다. 다섯 발사기 모두 d = 1.44 × 2Z ÷ Ek를 계산해 비교하세요.

더 필요하면 뒤로 접힌 힌트 2 (+2분 추가)

2 러더퍼드 표적실 — 힌트 2

계산값: 금 45.5 fm, 구리 41.8 fm, 납 39.4 fm, 알루미늄 37.4 fm. 남은 하나(은: 1.44 × 94 ÷ 4.0)를 계산해 가장 작은 값을 고르세요.

3 전원실 — 힌트 1

전위차 V를 지난 입자가 얻는 운동 에너지는 (전하) × (전위차)입니다. 질량은 상관없습니다! 세 입자의 전하 크기를 비교하세요.

더 필요하면 뒤로 접힌 힌트 2 (+2분 추가)

3 전원실 — 힌트 2

알파 입자의 전하는 +2e이므로 2 × 1250 V = 2500 eV를 얻습니다. 1 eV = 1.60×10^{-19} J를 곱해 a × 10^{-16} J 꼴로 나타내세요.

4 자석 금고 — 힌트 1

1 GeV = 1000 MeV입니다. 5700 MeV/c를 GeV/c로 바꾼 뒤 p = 0.3 · B · r을 r에 대해 정리하세요.

더 필요하면 뒤로 접힌 힌트 2 (+2분 추가)

4 자석 금고 — 힌트 2

r = p ÷ (0.3 × B) = 5.70 ÷ (0.3 × 3.8) = 5.70 ÷ 1.14. 나누기만 하면 됩니다.

5 검출기 판독실 — 힌트 1

트랙이 있다 = 전하가 있다. ECAL에서 멈춤 = 전자 또는 광자. HCAL에서 멈춤 = 강입자. 뮤온 챔버까지 뚫고 나감 = 뮤온. 아무 흔적 없음 = 중성미자.

더 필요하면 뒤로 접힌 힌트 2 (+2분 추가)

5 검출기 판독실 — 힌트 2

전자는 B, 광자는 E, 뮤온은 F입니다. 남은 셋(하전 강입자, 중성 강입자, 중성미자)과 A, C, D를 짝지은 뒤 6칸의 숫자를 더하세요.

6 뮤온 시계탑 — 힌트 1

β = v ÷ c = 2.97 ÷ 3.00입니다. β^2을 구해 1에서 빼고, 제곱근을 구한 뒤 1을 그 값으로 나눕니다. 중간에 반올림하지 마세요.

더 필요하면 뒤로 접힌 힌트 2 (+2분 추가)

6 뮤온 시계탑 — 힌트 2

β = 0.99, β^2 = 0.9801, 1 − β^2 = 0.0199, √0.0199 ≈ 0.1411. γ = 1 ÷ 0.1411 ≈ ? 정수 부분만 씁니다.

7 사건 재구성실 — 힌트 1

네 명이 한 사건씩 맡으세요. 성분마다 두 뮤온 값을 먼저 더하고(합), 그다음 제곱합니다. (−5.7 + (−10.1))²처럼 음수는 괄호에 넣습니다.

더 필요하면 뒤로 접힌 힌트 2 (+2분 추가)

7 사건 재구성실 — 힌트 2

에너지가 가장 큰 사건이 Z라는 보장은 없습니다. 세 사건의 M은 약 9.5 GeV, 35 GeV, 63 GeV입니다. 어느 사건이 남았나요?

8 데이터 분석실 — 힌트 1

로그 눈금에서는 1과 2 사이가 2와 3 사이보다 넓습니다. 화살표가 굵은 눈금(1, 3, 100 등)의 바로 옆인지 사이인지 보세요. 이중뮤온으로 붕괴하는 입자만 봉우리를 만듭니다.

더 필요하면 뒤로 접힌 힌트 2 (+2분 추가)

8 데이터 분석실 — 힌트 2

A는 1 GeV 바로 오른쪽, B는 3과 4 사이에서 3에 아주 가깝고, C는 90 근처입니다. W는 뮤온 1개 + 중성미자로 붕괴하므로 이 그래프에 봉우리가 없습니다.

팀 답안지

팀 이름 _____ 시작 시각 _____ 탈출 시각 _____

팀원 _____ _____ _____ _____

방	점검실	계산 메모 (식과 중간값)	숫자	힌트
1	쿼크 격납고			☐ 1 ☐ 2
2	러더퍼드 표적실			☐ 1 ☐ 2
3	전원실			☐ 1 ☐ 2
4	자석 금고			☐ 1 ☐ 2
5	검출기 판독실	짝지은 지문: 전자 ___ 광자 ___ 뮤온 ___ 하전 강입자 ___ 중성 강입자 ___ 중성미자 ___		☐ 1 ☐ 2
6	뮤온 시계탑			☐ 1 ☐ 2
7	사건 재구성실			☐ 1 ☐ 2
8	데이터 분석실	A = _____ B = _____ C = _____		☐ 1 ☐ 2

최종 잠금

자물쇠 A (방 1·2·3·4) ☐☐☐☐ **자물쇠 B (방 5·6·7·8)** ☐☐☐☐

해독판 암호 단어 ☐☐☐☐☐☐☐☐

걸린 시간		힌트 벌점 (힌트 1: +1분, 힌트 2: +3분)		최종 기록	

최종 잠금: 빔 재가동 해독판

팀 이름 _____



제어실 화면: **"빔 재가동 암호는 영어 단어 하나다."** 각 줄(방 번호)에서 여러분이 구한 숫자 아래에 있는 글자에 동그라미를 치고, 위에서 아래로 읽으세요. 뜻이 통하는 단어가 나오면 교사에게 크게 외치세요!

방 → 숫자	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
방 1 · 쿼크 격납고	F	P	P	Z	G	X	N	Y	C	M
방 2 · 러더퍼드 표적실	N	R	D	O	S	D	C	Y	P	I
방 3 · 전원실	B	W	V	G	L	K	H	J	Z	G
방 4 · 자석 금고	F	E	G	M	M	L	V	O	G	N
방 5 · 검출기 판독실	P	I	S	J	N	F	V	V	D	F
방 6 · 뮤온 시계탑	A	U	N	F	Z	T	G	D	H	G
방 7 · 사건 재구성실	A	W	I	P	V	N	F	U	S	E
방 8 · 데이터 분석실	Z	B	R	U	H	X	U	Z	Q	X

빔 재가동 암호 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

단어가 뜻이 통하지 않으면, 이상한 글자가 나온 줄의 방을 다시 확인하세요. 그 방의 숫자가 틀렸을 가능성이 큽니다.

이 해독판은 숫자 8개를 모두 모은 팀에게만 봉투에 넣어 줍니다(교사 보관).

탈출 인증서

입자물리 방탈출 'CERN 지하 100 m'

위 팀은 지하 약 100 m의 CMS 검출기 동굴에서 쿼크의 전하, 러더퍼드 산란, 전자볼트, 자기장 속 운동, 입자 검출, 시간 지연, 불변질량, 실제 데이터 분석의 여덟 관문을 협력하여 통과하고 빔을 재가동하여 무사히 탈출하였기에 이 인증서를 드립니다.

팀원 _____

팀 이름 _____ 탈출 기록 _____ 날짜 _____

학교 _____ 지도 교사 _____ 서명 _____

이 인증서는 수업 활동 기록용이며 CERN이 발급한 것이 아닙니다.